

Projekt: Seifenblasmaschine



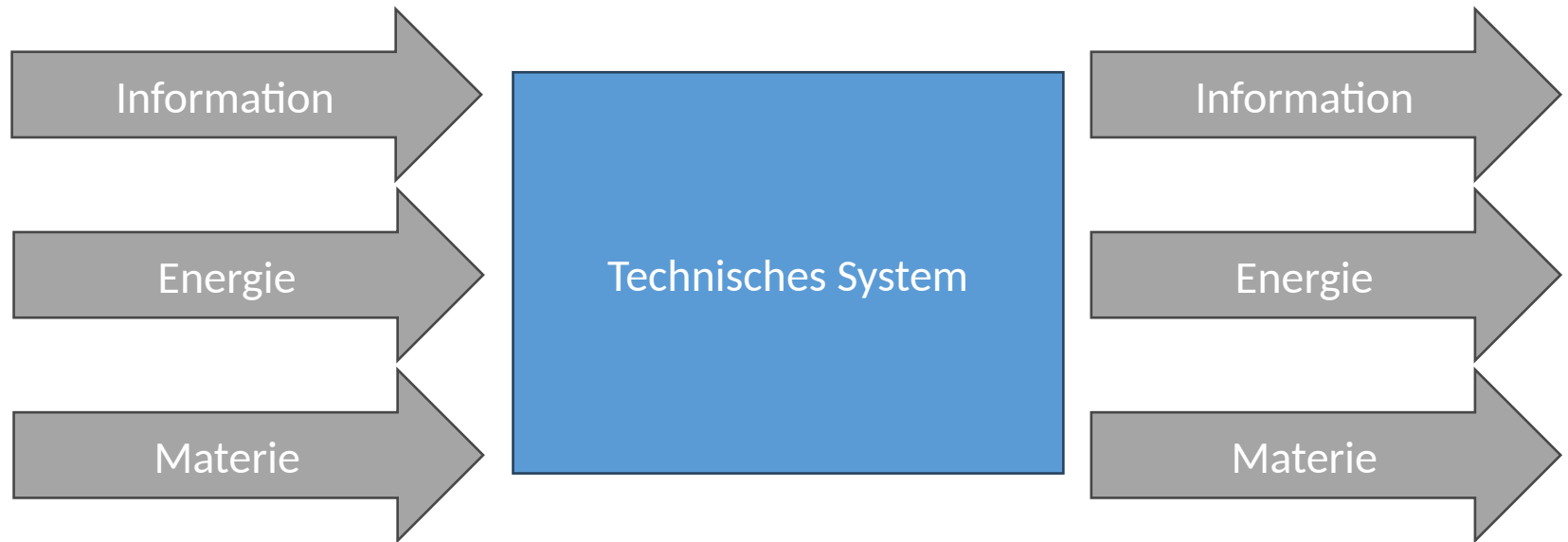
Projektauftrag

Entwerft und realisiert eine Seifenblasmaschine, die auf Knopfdruck innerhalb von 15 Sekunden eine Seifenblase mit einem Durchmesser von min. 7 cm (Tennisball) hervorbringt und die mindestens 8 Sekunden lang schwebt.



Systemanalyse - das EVA-Prinzip

Systemanalyse - EVA-Prinzip

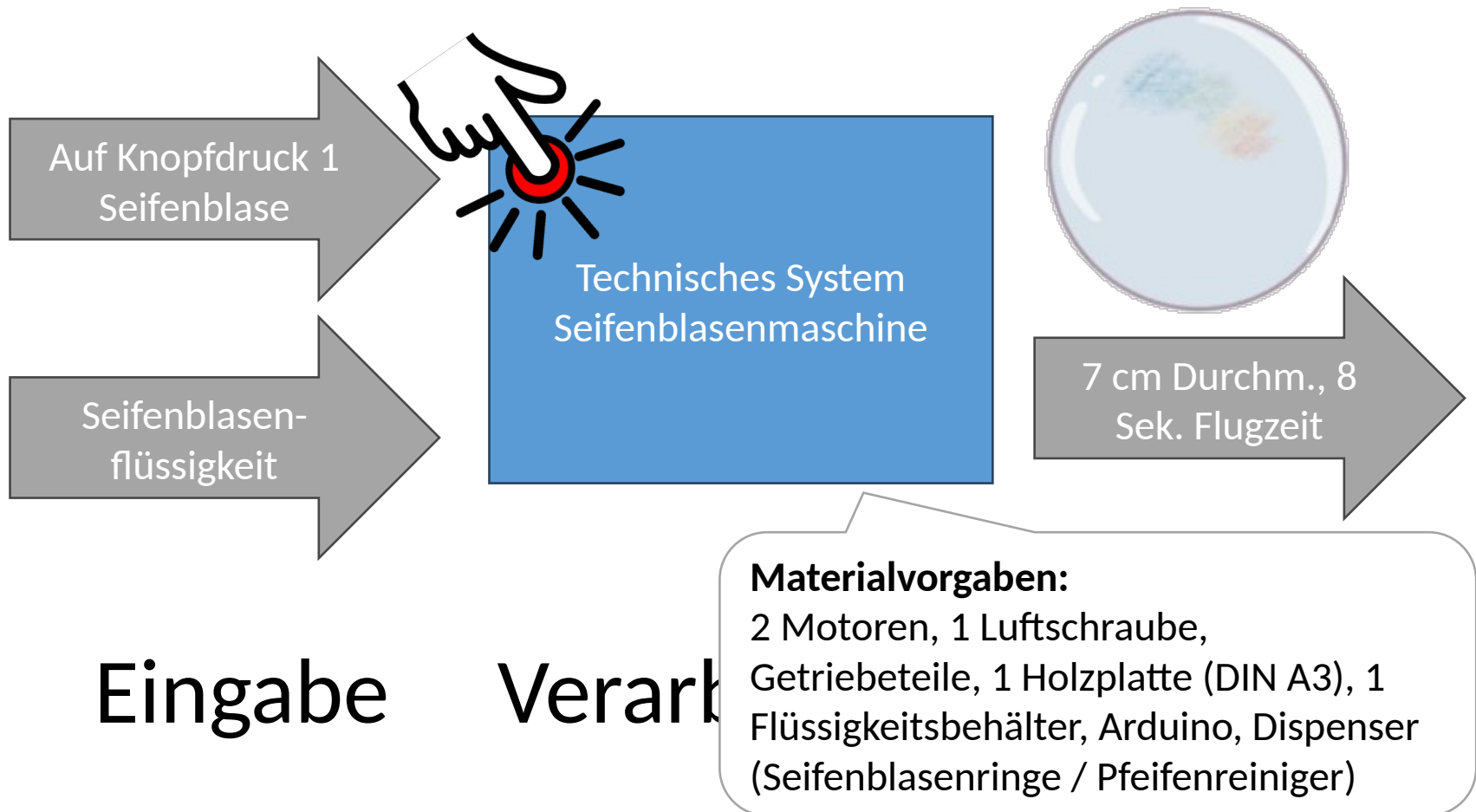


Eingabe

Verarbeitung

Ausgabe

Systemanalyse – EVA-Prinzip



Systemanalyse

Aufgabe (EA/PA, 25 Min, schriftlich):

Bearbeite das AB zur Systemanalyse.



NwT

UE Seifenblasenmaschine

Systemanalyse

Seifenblasenmaschine

Systemanalyse

Was ist ein technisches System?

Technische Systeme spielen eine zentrale Rolle in unserem Alltag und sind wesentliche Bestandteile moderner Technologie. Ein technisches System besteht aus verschiedenen Komponenten, die zusammenwirken, um eine bestimmte Funktion oder Aufgabe zu erfüllen. Technische Systeme können durch Steuerung oder Regelung gesteuert werden. Eine Steuerung bedeutet, dass das System auf vorher festgelegte Bedingungen reagiert.

Teilsysteme

Technische Systeme bestehen oft aus verschiedenen Teilsystemen, die miteinander interagieren. Um ein System zu verstehen, müssen zunächst die wichtigsten Teilsysteme identifizieren. Jedes Teilsystem hat seine eigene Funktion, aber es trägt zum gesamten Prozess des Systems bei. Wenn wir zum Beispiel das Fahrrad als System betrachten, können wir u.a. folgende Teilsysteme unterscheiden:

- **Rahmen:** Dient zur Stabilität und Struktur.
- **Antriebssystem:** Bestehend aus Kette, Pedalen und Zahnrädern, setzt die Bewegung in Gang.
- **Bremsen:** Sorgen für Sicherheit und stoppen das System.
- Weitere Teilsysteme sind die Kette und die Pedale.

Alle Teilsysteme greifen ineinander, um die Funktion des gesamten Fahrrads zu ermöglichen.

Zwischen den einzelnen Teilsystemen findet ein Austausch von Energie-, Information und/oder Stoffen statt.

- **Energiestrom:** Der Energiestrom beschreibt, wie Energie zwischen verschiedenen Teilen eines technischen Systems fließt. Zum Beispiel in einem Kühlschrank wird elektrische Energie genutzt, um Wärme von innen nach außen zu transportieren, sodass die Lebensmittel kühl bleiben.
- **Stoffstrom:** Der Stoffstrom bezieht sich auf den Transport von Materialien oder Substanzen zwischen den Teilen eines Systems. Ein Beispiel ist eine Wasseraufbereitungsanlage, in der Wasser von einem Tank in einen Filter geleitet wird, um es zu reinigen, bevor es in die Haushalte gelangt.
- **Informationsstrom:** Der Informationsstrom umfasst den Austausch von Daten und Informationen zwischen den verschiedenen Teilen eines Systems. Zum Beispiel in einem modernen Auto werden Informationen von Sensoren (wie der Geschwindigkeit oder dem Kraftstoffstand) an das Steuergerät gesendet, das dann entscheidet, wie das Auto betrieben werden soll.

Projektauftrag Seifenblasenmaschine:

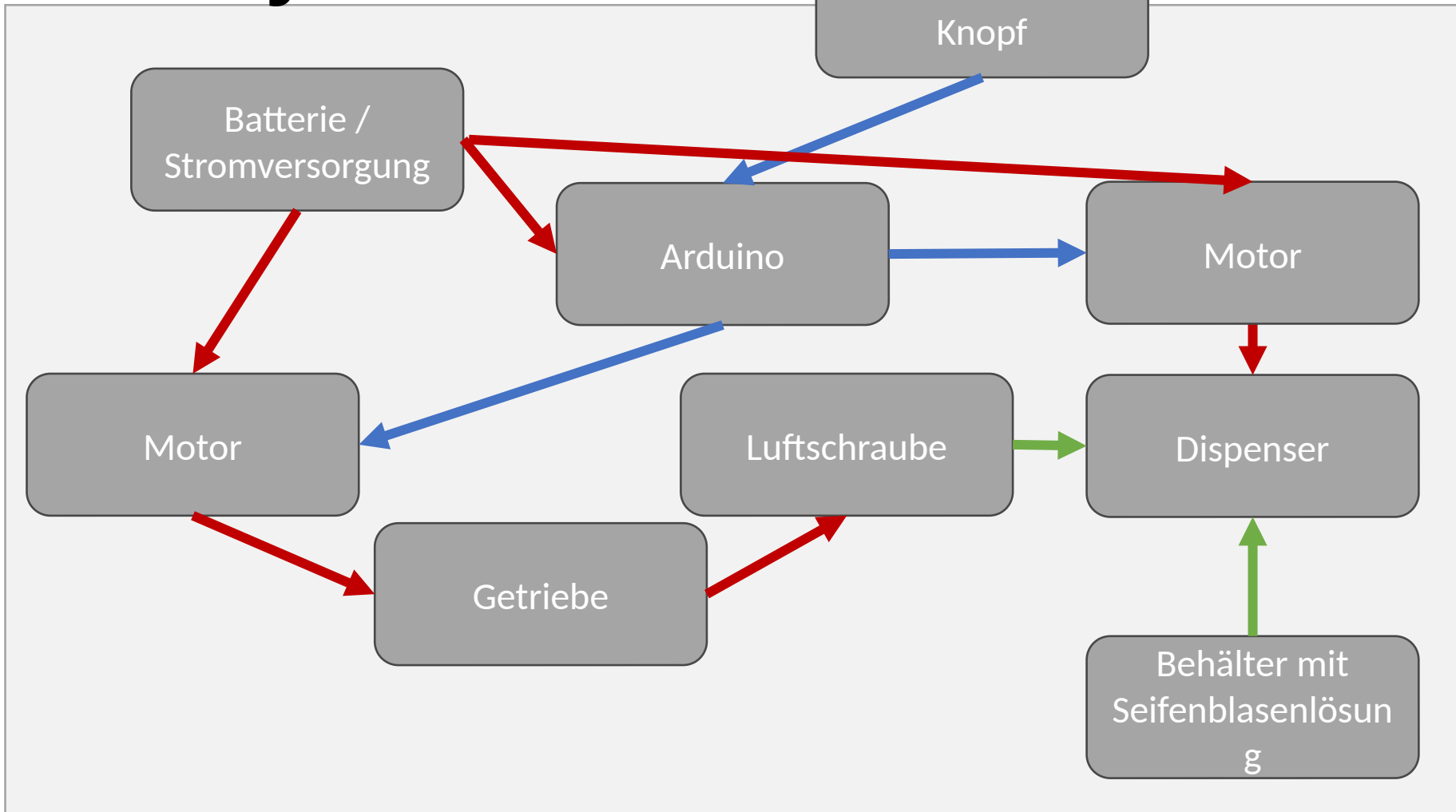
Entwerft und realisiert eine Seifenblasenmaschine, die auf Knopfdruck innerhalb von 15 Sekunden eine Seifenblase mit einem Durchmesser von min. 7 cm (Tennisball) hervorbringt und die mindestens 8 Sekunden lang schwebt.

Arbeitsauftrag

- 1) Analysiere das technische System Seifenblasenmaschine und notiere alle Teilsysteme, die notwendig sind, damit Seifenblasenmaschine die im Projektauftrag geforderten Kriterien erfüllt.
- 2) Stelle alle Teilsysteme in Beziehung zueinander grafisch dar.
- 3) Benenne die zwischen den Teilsystemen zu findende Ströme (Energie-, Material, Informationsstrom) und zeichne diese mithilfe von Pfeilen ein.

Seite 1

Teilsysteme



Informationströme Energieströme Stoffströme

Teilsysteme

